



15-06-2020

NUMEGRUPA.....

EXAMEN LA ANALIZA MATEMATICA II

I. Sa se determine punctele de extrem local ale functiei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y, z) = x^{16} - 16xz + 8z^2 + y^2 - 8y$$

si sa se precizeze natura lor.

II. Fie functia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^4}{\sqrt{x^4 + y^8}} & \text{daca } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{daca } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Sa se calculeze derivatele partiale de ordinul intai ale functiei f si sa se studieze diferentiabilitatea functiei f .

III. Calculati integrala

$$\iint_D (x + y^2) dx dy$$

unde D este multimea marginita de laturile triunghiului ABC cu $A(-1, 2)$, $B(4, 3)$ si $C(3, 7)$.

IV. Calculati integrala

$$\iiint_V (2z + 1) dx dy dz$$

unde V este multimea marginita de planele $z = 2$, $z = 4$ si paraboloidul

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = z.$$

V. Studiati integrabilitatea Riemann a functiei $f : [1, 5] \times [1, 2] \times [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 4 & \text{daca } x = 2, y \in [1, 2] \cap \mathbb{Q} \\ 7 & \text{daca } x = 4, z \in [0, 2] \setminus \mathbb{Q} \\ x^3 + y & \text{altfel} \end{cases}$$

si in cazul in care este integrabila calculati

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz, \quad V = [1, 5] \times [1, 2] \times [0, 2].$$

Nota. Timpul de lucru este de 2 ore. La subiectele **III** si **IV** nu trebuie sa justificati ca multimea pe care trebuie calculata integrala este masurabila Jordan si ca functiile sunt integrabile Riemann.

Fiecare subiect se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota obtinuta la aceasta lucrare este media aritmetica a celor 5 note.

Rezolvarile trebuie scanate si trimise impreuna cu lista de subiecte sub forma unui **singur** fisier pdf.

OLARU ELENA
GRUPA 101

I.

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y, z) = x^{16} - 16xz + 8z^2 + y^2 - 8y$$

Domeniul de definiție al funcției f este mulțime deschisă și f este de clasă C^2 . Punctele de extrem local se găsesc printre punctele critice ale lui f

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 16x^{15} - 16z$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = 2y - 8$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = -16x + 16z$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 16x^{15} - 16z = 0 \\ 2y - 8 = 0 \\ -16x + 16z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^5 - z = 0 \\ y = 4 \\ x - z = 0 \end{cases}$$

Punctele critice sunt: $(-1, 4, -1)$ $(0, 4, 0)$ $(1, 4, 1)$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y, z) &= 240x^{14} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y, z) &= 2 & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x, y, z) &= 16 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y, z) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y, z) = 0 & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x, y, z) &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}(x, y, z) = -16 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x, y, z) &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}(x, y, z) = 0 \end{aligned}$$

1/7

$$H_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 240x^4 & 0 & -16 \\ 0 & 2 & 0 \\ -16 & 0 & 16 \end{pmatrix}$$

$$H_f(-1, 4, -1) = \begin{pmatrix} 240 & 0 & -16 \\ 0 & 2 & 0 \\ -16 & 0 & 16 \end{pmatrix}$$

$$D_1 = 240 > 0$$

$$D_2 = 480 > 0$$

$$D_3 > 0$$

$\Rightarrow (-1, 4, -1)$ punct de minim local

$$H_f(0, 4, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -16 \\ 0 & 2 & 0 \\ -16 & 0 & 16 \end{pmatrix}$$

$$D_1 = 0$$

$$D_2 = 0$$

$D_3 > 0$ este punct de
minim local

$$H_f(1, 4, 1) = \begin{pmatrix} 240 & 0 & -16 \\ 0 & 2 & 0 \\ -16 & 0 & 16 \end{pmatrix}$$

$$D_1 > 0$$

$$D_2 > 0$$

$$D_3 > 0$$

$\Rightarrow (1, 4, 1)$ punct de
minim local

II

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^4}{\sqrt{x^4 + y^8}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Fie $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy^4$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2xy^{12}}{\sqrt{x^4 + y^8} \cdot (x^4 + y^8)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{4x^6 y^3}{\sqrt{x^4 + y^8} \cdot (x^4 + y^8)}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, 0) + t \cdot 1 - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{t} = 0 \end{aligned}$$

OLARU ELENA
GRUPA 101

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,0) + t e_2 - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0-0}{t} = 0$$

Dacă f ar fi diferentiale în $(0,0)$ atunci

$$df(0,0) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$df(0,0)(u,v) = \left[\underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \right)}_{=0} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right]$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - df(0,0)((x,y) - (0,0))}{\|(x,y) - (0,0)\|} =$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{x^2 y^4}{\sqrt{x^4 + y^8}} - 0 - 0}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^4}{\sqrt{x^4 + y^8} \cdot \sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\left| \frac{x^2 y^4}{\sqrt{x^4 + y^8} \cdot \sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| = \frac{x^2}{\sqrt{x^4 + y^8}} \cdot \frac{y^4}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{Explicat: } \left(\begin{array}{l} \sqrt{x^4 + y^8} \geq \sqrt{y^8} \\ \sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{y^2} \end{array} \right) \quad = \frac{x^2}{\sqrt{x^4 + y^8}} \cdot \frac{|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot |y^3| \leq |y^3| \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$$

$$\text{Deci } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^4}{\sqrt{x^4 + y^8} \sqrt{x^2 + y^2}} = 0 \text{ i.e. } f \text{ este diferentiale}$$

în $(0,0)$ 3/7

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}(x^2+y^2)} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \begin{cases} \frac{4x^2y}{\sqrt{x^2+y^2}(x^2+y^2)} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Pe $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ f are derivate parțiale continue, deci este diferentiabilă

Am demonstrat că f este diferentiabilă în $(0,0)$

$\Rightarrow f$ este diferentiabilă pe $\mathbb{R}^2$

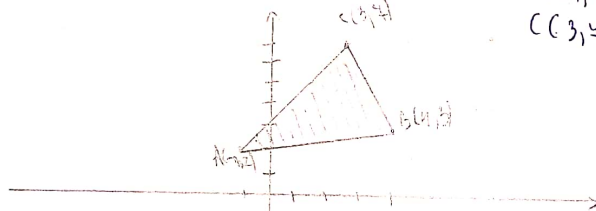
III

$$\iint_D (x+y) dx dy$$

$$A(-1,2)$$

$$B(4,3)$$

$$C(3,4)$$



$$AB: \frac{y-y_A}{y_B-y_A} = \frac{x-x_A}{x_B-x_A} \Leftrightarrow \frac{y-2}{3-2} = \frac{x+1}{4-(-1)} = \frac{x+1}{5} \Rightarrow \begin{cases} x = 5y-11 \\ y = \frac{11+x}{5} \end{cases}$$

$$AC: \frac{y-y_A}{y_C-y_A} = \frac{x-x_A}{x_C-x_A} \Leftrightarrow \frac{y-2}{4-2} = \frac{x+1}{3-(-1)} = \frac{x+1}{4} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{4y-13}{5} \\ y = \frac{5x+13}{4} \end{cases}$$

$$BC: \frac{y-y_B}{y_C-y_B} = \frac{x-x_B}{x_C-x_B} \Leftrightarrow \frac{y-3}{4-3} = \frac{x-4}{3-4} = \frac{x-4}{-1} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{19-y}{4} \\ y = 19-4x \end{cases}$$

4/7

OLARU ELENA
GRUPA 101

III Continuare

$$\begin{cases} y = \frac{11x}{5} \\ y = \frac{5x+13}{4} \end{cases} \Leftrightarrow x = -1$$

$$\begin{cases} y = \frac{11+x}{5} \\ y = 13-4x \end{cases} \Leftrightarrow x = 4$$

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 4, \frac{11+x}{5} \leq y \leq \frac{5x+13}{4}\}$$

$$\text{Fie } \alpha, \beta : [-1, 4] \rightarrow \mathbb{R}, \alpha(x) = \frac{11+x}{5}, \beta(x) = \frac{5x+13}{4}$$

α, β continue

A este multime măsurabilă Jordan și compactă

$$\text{Fie } f: A \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x, y) = x + y^2$$

f continuă

$$\begin{aligned} \iint_A x + y^2 \, dx \, dy &= \int_{-1}^4 \left(\int_{\frac{11+x}{5}}^{\frac{5x+13}{4}} x + y^2 \, dy \right) dx \\ &= \int_{-1}^4 x y \Big|_{\frac{11+x}{5}}^{\frac{5x+13}{4}} + \int_{-1}^4 \frac{y^3}{3} \Big|_{\frac{11+x}{5}}^{\frac{5x+13}{4}} dx = \int_{-1}^4 \frac{5187x^3 + 39921x^2 + 97881x + 63147}{8000} dx \\ &= \frac{1}{8000} \left(5187 \frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^4 + 39921 \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^4 + 97881 \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^4 + 63147x \Big|_{-1}^4 \right) \\ &\quad + \frac{1}{800} \left(609 \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^4 + 8898 \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^4 + 2289x \Big|_{-1}^4 \right) \\ &= \end{aligned}$$

5/7

$$\text{II} \quad \iiint_V (2z+1) \, dx \, dy \, dz$$

$$V = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = z, \, z=2, \, z=4 \}$$

$$2 \leq \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \leq 4$$

Vom calcula pe $\tilde{V}$ trecând la coordonate polare:

$$\begin{cases} x = R \cos \theta \\ y = R \sin \theta \end{cases}$$

$$\phi: (0, \infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \tilde{V}$$

$$\phi(R, \theta) = (R \cos \theta, R \sin \theta)$$

$$J_\phi(R, \theta) = R \neq 0, \, \phi(R, \theta) \in (0, \infty) \times (0, 2\pi)$$

ϕ difeomorfism

Transformăm mulțimea $\tilde{V}$ în A în felul următor:

$$\tilde{V} = \{ x, y \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \leq 4, \, \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \geq 2 \}$$

$$\begin{cases} \frac{R^2 \cos^2 \theta}{9} + \frac{R^2 \sin^2 \theta}{16} \leq 4 \\ \frac{R^2 \cos^2 \theta}{9} + \frac{R^2 \sin^2 \theta}{16} \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \iiint_V (2z+1) \, dx \, dy \, dz &= \iint \int_2^4 (2z+1) \, dz \, dx \, dy \\ &= \iint \left. \frac{2z^2}{2} + z \right|_2^4 \, dx \, dy \\ &= \iint 14 \, dx \, dy \end{aligned}$$

G/z

OLAVU ELENA
GRUPA 101

II $f: [1,5] \times [1,2] \times [0,2] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x,y,z) = \begin{cases} 4 & x=2, y \in [1,2] \cap \mathbb{Q} \\ 7 & x=4, z \in [0,2] \setminus \mathbb{Q} \\ x^3+y & \text{altfel} \end{cases}$$

crit de integrabilitate Lebesgue

$f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ o functie. Atunci f int Riemann

$\rightarrow f$ mărginită și continuă aproape peste tot

$$f(x,y,z) = \begin{cases} 4 & x=2, y \in [1,2] \cap \mathbb{Q} \\ 7 & x=4, z \in [0,2] \setminus \mathbb{Q} \\ x^3+y & \text{altfel} \end{cases}$$

$g(x) = \begin{cases} 4 \\ 7 \end{cases}$ continuă
~~h(x) = x+y~~ continuă

$y(x) = x^3+z$ continuă pe $[1,5] \times [1,2] \times [0,2]$

$f(x,y,z)$ elementară pe ramuri $\Rightarrow y(x)$ continuă aproape peste tot

$f(x,y,z)$ funcție mărginită

$\rightarrow$ integrabilă Riemann

$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_1^5 \int_1^2 \int_0^2 x^3+y dx dy dz$$

$$= \int_1^5 \int_1^2 \int_0^2 (2x^3+2y) dx dy dz$$

$$= \int_1^5 (2x^3+3) dx$$

$$= 324$$

7/7